

迈向社会解释的“算法”创想： 基于“唤醒－趋同－回音”的 情绪传播预测研究

徐明华 魏子瑶 王 邦

内容提要 情绪传播预测是近年来学界期望突破的重点研究议题。论文提出一套“多维度”、“多层次”的情绪传播预测“元模型”。该模型借助机器学习算法拟合真实数据，并运用事后归因解析发掘情绪传播发生过程的潜在因果关联，以期促成理论解释与算法建模之间的桥接对话。研究发现，受众社交需求、内容叙事线索、内容传播热度等是预测情绪传播的有力因素。模型有助于强化当下算法的理论反哺性，为未来相关研究提供框架参考，并在舆论调控、情感动员、信息分发等多元问题视域下擘画更多策展前景。

关键词 情绪传播 计算传播 机器学习 预测算法 可解释性

一、引言

“情感”遍及人类体验与社会关系的方方面面，但由于内隐难测，“情感”在理性主义主导的科学进程中长期沉寂于边缘^①。随着数字媒介对社会交往实践的重塑，“理性”视角的行为诠释不断遭遇瓶颈，这促使学者回归“人本”，对潜藏于理性背后的人性和本能力量——“情感”进行重新审思。自此，人文社科领域掀起“情感转向”的研究浪潮^②。网络媒介场景下，情感能量更是得以快速全面释放^③，既能发挥建构认同、凝聚共识等积极效用^④，也可能引发矛盾激化、共识撕裂、信任瓦解等消极后果^⑤。如若不对情绪传播进行干预管理，社会秩序运维将面临难以预知的风险。

“情绪传播”是指传者以情绪性信息为载体，通过体验转述、意义共享等传播形式，从心

① 徐明华：《情感传播：理论溯源与中国实践》，北京：社会科学文献出版社，2021年。

② Clough, P. T., & Halley, J., *The Affective Turn: Theorizing The Social*, Durham: Duke University Press, 2007.

③ 徐明华、李丹妮：《情感畛域的消解与融通：“中国故事”跨文化传播的沟通介质和认同路径》，《现代传播》2019年第3期，第38-42页。

④ 唐润华、李小男：《国际传播中IP运营的效能提升价值及实现路径》，《现代传播》2022年第7期；赵云泽、王怀东：《大众情绪传播的“框架效应”研究》，《编辑之友》2023年第7期。

⑤ 徐明华、魏子瑶：《剖析认知操纵的运作机理及应对》，《中国社会科学报》2022年12月8日，第A03版；史安斌、杨云康：《后真相时代政治传播的理论重建和路径重构》，《国际新闻界》2017年第9期。

理层面影响受众情绪的过程。与情绪传播相关的实证研究主要采用“数据分析”和“模型推演”两种范式。“数据分析”范式以挖掘现实规律为导向，运用情感识别、统计分析等方法，勾勒舆情事件中的情绪表达类型和强度，侧重对传受情绪关系、内容的情绪特点等进行总结复盘^①，但通常聚焦特定条件而缺乏对传播者、受众、内容等影响因素的“多维度”综合考量。“模型推演”范式是近年来在情绪传播研究方法上的一种创新，为了寻求更加有效的干预策略，借用类似模拟演练的仿真实验法来推演情绪传播的可能结果。但由于多依赖半真实数据构建理想化的传播场景，所得结论往往局限于如情绪扩散规模、情绪累积强度等单层次变量^②，忽略了“多层次”变量的纳入。

如上所述，现有研究已在情绪传播的规律发现和模拟推演方面取得了较为丰富的成果，但多为零散的切口式研究，偏向于探析情绪传播的局部性规律或条件化结果。而如何观测受众对一则情绪性信息的反应“全景”，以及如何前置干预策略，仍需在“多维度”影响因素和“多层次”结果变量的基础上开展立体化、精细化研究。情绪性信息在网络中的全过程传播，正如一块石头投入水中激起的涟漪反应，会产生如下三个问题：一是水面是否会产生涟漪（传播者发布的内容是否会“唤醒”受众情绪），二是水面涟漪会朝哪一方向扩散（受众情绪与传播者情绪是否“趋同”），三是水面涟漪的扩散效果（受众多大强度上与传播者情绪产生“回音”）。回答上述三个问题，才能初步构成一个全景式的多维度、多层次情绪传播的预测模型。本研究将基于社交平台的真实行为数据，借助机器学习算法探索真实数据背后潜藏的因果关联，尽可能还原情绪传播的发生机制。诚然，情绪传播预测难以做到一蹴而就，本研究初步提供了一套精细化实践框架，并综合运用传播学、心理学、计算机科学等多学科概念与方法，借助理论“解释”与算法“预测”的互补优势，以期提升预测模型在社会情绪调控中的可用性和解释力。

二、文献综述

（一）“情绪传播”的概念与测量

“情绪”是人对客观事物产生的生理反应、心理体验、认知评价、行为表现等复杂序列^③，在研究中常与“情感”混用，但实则二者存在区别。“情绪”是具有情境性和冲动性的短时体验，相较而言，“情感”是具有深刻性和稳定性的持久特征^④。可以说，“情绪”是“情感”

① 周书环、杨潇坤：《新冠肺炎疫情下社交媒体情绪传播及其影响研究——基于新浪微博文本数据的实证分析》，《新闻大学》2021年第8期；Xu, M. H., Luo, Z. L., Xu, H., & Wang, B., “Media Bias and Factors Affecting the Impartiality of News Agencies During COVID-19,” *Behavioral Sciences*, vol. 12, no. 9, 2022, Article 313；钟智锦、廖小欧、游宇霞：《网络社区中的情绪感染现象——基于环境类议题与爱国主义类议题的实证研究》，《新闻记者》2019年第9期；周葆华、钟媛：《“春天的花开秋天的风”：社交媒体、集体悼念与延展性情感空间——以李文亮微博评论（2020-2021）为例的计算传播分析》，《国际新闻界》2021年第3期。

② 姚翠友、王冬、杨艳红、付东普：《基于话题共振的群体情绪演化动力学模型研究》，《系统工程理论与实践》2022年第9期；赵卫东、赵旭东、戴伟辉、戴永辉、胡虹智：《突发事件的网络情绪传播机制及仿真研究》，《系统工程理论与实践》2015年第10期。

③ Plutchik, R., “A Psychoevolutionary Theory of Emotions,” *Social Science Information/sur Les Sciences Sociales*, vol. 21, no. 4-5, 1982, pp. 529-553.

④ 张钦：《普通心理学》，北京：中国人民大学出版社，2012年，第253页。

的外在表现,而“情感”是“情绪”的调控内核。本研究主要运用具象化、可观测的公众“情绪”数据构建预测模型,暂不涉及涵义宽泛、内隐难测的“情感”。

随着情绪在网络媒介中能见度和流动性的显著提升,学者注意力开始从情绪“本身”转向情绪的“传播”,涉及个体或群体的情绪表达及与之相伴随的信息传播行为。相关研究在界定“情绪传播”概念时,或将其狭义等同于“情绪感染”,即情绪在个体间的流动传导;或广义地将其视为信息传播的一种特殊形式,即个体基于对情绪性信息的认知评价进行情绪表达。为了更好地回应愈发复杂的问题诉求,本研究采纳广义界定方式,将“情绪传播”定义为,情绪性信息在触达受众后引发一定效价和唤醒度的情绪反应过程。

随着情绪传播覆盖广、自循环、易操纵等特征的日渐凸显,相关研究从概念讨论转向实证考察。心理学常采用自我报告式调查方法探析个体情绪的主观体验及其与认知的交互关系,例如验证外部刺激通过关联个体的既有认知结构来影响其情绪^①。脑神经科学常借助脑电波(EEG)、磁共振成像(fMRI)等技术,监测情绪被激发时人类相关脑区的唤醒图像,用于探析情绪对决策的影响^②。社会学、新闻传播学则采用观察法记录相关表情、行为信息,借此反推被观察者的情绪^③。公众在网络空间生产的大规模文本催生了计算机领域的情绪识别算法。相比于前述几种方法对心理过程的深探,该类算法基于对海量信息的特征抽取和模式理解,快速判定内容发布者的情绪表达,因此越来越多地被新闻传播学、情报学用于探索公众的情绪表达规律^④。

上述情绪测量方法在相互借鉴和交叉融合中得以发展,但仍存在一些局限。如自我报告式调查结果反映了被试者的主观情绪,但被试者可能掩盖真实的情绪感受。再如脑神经测量技术能够灵敏监测情绪的激活而不受被试者主观影响,但对实验条件要求较高,人数通常控制在50名以内^⑤。相较而言,情绪识别算法结合了人工编码与机器分类的优势,能够突破时空限制,高效识别情绪。该方法虽仍无法勾勒情绪表达者的深层心理细节,但俨然是当下从网络行为数据判定大众情绪表达最为恰适可行的方法。因此,本研究将借助情绪识别算法测度情绪传播变量。

(二) 情绪传播的模拟推演

出于对社会情绪失控的担忧,学者通过模拟推演网络群体的情绪传播过程,为舆情危机寻求干预方案。这类研究将情绪传播场域视为一个具有信息多样性、个体异质性、因素交互性的复杂系统,系统内群体或个体情绪会按照预设规则发生改变。这些规则先由研究者参照既有理

① 蒋重清、杨丽珠:《情绪启动研究》,《心理科学》2005年第2期。

② Pei G., & Li T., “A Literature Review of EEG-based Affective Computing in Marketing,” *Frontiers in Psychology*, vol. 12, 2021, Article 602843.

③ Cohn J. F., Ambadar Z., & Ekman P., “Observer-based measurement of facial expression with the Facial Action Coding System,” in J. A. Coan & J. B. Allen, eds., *The Handbook of Emotion Elicitation and Assessment*, vol. 1, no. 3, 2007, pp. 203–221.

④ 周莉、王子宇、胡珀:《反腐议题中的网络情绪归因及其影响因素——基于32个案例微博评论的细粒度情感分析》,《新闻与传播研究》2018年第12期;邹煜、卫西祎:《利他,合作与风险社会:微博热点事件的情绪传播分析》,《现代传播》2021年第8期。

⑤ Alarcão, S. M., & Fonseca, M. J., “Emotions Recognition Using EEG Signals: A Survey,” *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 10, no. 3, 2019, pp. 374–393.

论、专家打分或调查数据设定而来，再以变量参数、指令代码等形式融入计算模型。经过参数变换和模型运行，得到不同条件下群体情绪的反应结果。

系统动力学模型与传染病模型在模拟推演研究中较为常见。系统动力学仿真以群体情绪强度这类宏观结果作为观测变量，基于系统属性与传播结果的共变关系提出情绪干预对策。例如，媒体报道的数量和频率并非越高越好，政府工作透明度和效率的提升比单纯的情绪调控引导更有效^①。传染病模型则通过在推演过程中统计不同情绪个体的数量变化，归纳得到更加细致可行的干预策略。如政府加强权威发布和公开辟谣能使情绪传播范围不再扩大^②。此外，高斯混合模型^③、种群竞争模型^④等经典数学模型也被用于拟合推演情绪在时间或空间尺度的具象扩散结果。

总结而言，模拟推演研究通常从系统视角出发，注重推测不同干预策略或传播条件组合下的群体情绪传播结果（如群体的正负面情绪累积强度或不同情绪类型的人数），但暂未考虑划分多个变量层次，用以精细化观测情绪性信息的传播全过程。加之缺乏真实数据的充分反哺^⑤、深植于工程管理思维的宏观调控诉求等局限，模拟推演研究对情绪传播现实的表征能力和解释深度并不足以回应社会预测需求。基于情绪传播的相关理论指引，划分多变量来刻画真实世界诚然是预测工作的下一步推进方向。

（三）情绪传播的影响效应

有关情绪传播的概念定义、规律总结和模拟推演研究虽已积累不少成果，但“如何真实、完整、精细化地还原情绪的传播机制以构建一个具有指导性的预测理论模型”这一问题仍有待回答。捕捉传受情绪互动的发展概率、发展方向和发展强度是回答预测问题的关键，依据情绪传播的基本规律来观测传受双方的情绪表达差异应为可行切口。正如前文所述，石头投入湖中是否会激起涟漪、涟漪扩散方向、涟漪扩散距离几何，即情绪性信息是否唤醒了受众的某种情绪、受众与传播者情绪是否趋同、受众情绪强度如何变化，是模型建构基础。事实上，学界从不同学科、不同范式已略有涉猎，虽较为零散，但对本研究的模型构建具有一定指引作用。

情绪性信息对受众的“唤醒”作用与情绪的功能密切相关。首先，情绪具有信号功能，传播者发出的情绪信号会影响受众的态度和行为。其次，情绪具有唤起功能，能够藉由“模仿-反馈”机制，使受众产生与传者相似的情绪体验^⑥。此外，情绪具有适应功能。如果受众认为传播者或传播内容的情绪表达不合时宜或不合情理，可能不进行情绪表达^⑦。这意味着，在接收到情绪性信息后，受众情绪可能被唤醒，也可能不被唤醒。基于此，本研究将“情绪唤醒”

① 叶琼元、兰月新、王强、夏一雪、杨谨铤：《面向突发事件的网民情绪演化系统动力学模型研究》，《情报杂志》2017年第9期。

② 陈业华、张晓倩：《网络突发群体事件网民群体情绪传播模型及仿真研究》，《情报科学》2018年第3期。

③ Wu, X. K., Zhao, T. F., Lu, L., & Chen, W. N., “Predicting the Hate: A Gstm Model Based on COVID-19 Hate Speech Datasets,” *Information Processing & Management*, vol. 59, no. 4, 2022, Article 102998.

④ Yang, W., Liu, X., Liu, J., & Cui, X., “Prediction of Collective Actions Using Deep Neural Network and Species Competition Model on Social Media,” *World Wide Web*, vol. 22, no. 6, 2019, pp. 2379-2405.

⑤ 王敏、张子柯：《计算传播学的仿真研究范式：优势、挑战与发展》，《新闻界》2022年第10期。

⑥ Lorenzo, C., Yunkyu, S., Kramer, A. D. I., Cameron, M., Massimo, F., Christakis, N. A., & Fowler, J. H. “Detecting Emotional Contagion in Massive Social Networks,” *PLOS ONE*, vol. 9, no. 3, 2014, Article e90315.

⑦ Deng, H., & Hu, P., “Matching Your Face or Appraising The Situation: Two Paths to Emotional Contagion,” *Frontiers in Psychology*, vol. 8, 2018, Article 2278.

作为“多层次”情绪传播的第一个层次，用以观测受众情绪被唤醒的状态。

情绪性信息的“趋同”作用与受众的信息加工路径有关。有研究发现，网络用户发帖时的情绪表达与其先前接触信息所包含的情绪趋于一致^①。随后却有研究指出，舆情传播期间表达与原贴不同情绪的转发者高达38.6%^②。情绪即社会信息理论^③为上述发现的不一致性提供了可能解释。该理论将受众处理情绪性信息的路径分为“情感反应”和“推理加工”，前者能使传受情绪趋于一致，而后者则会激发受众产生不同于传者的情绪。两条路径的调用与受众的信息处理动机、能力、社交关系等因素相关，其复杂内隐性加大了情绪传播效应的不确定性和预判难度。由此可见，受众情绪在被传播者唤醒的情况下，可能与传播者情绪趋同或存在差异。为此，本研究将“情绪趋同”作为“多层次”情绪传播的第二个层次，用以观测受众情绪与传播者的趋同状态。

情绪性信息引发的“回音”强度是对情绪趋同程度的量化观测。“情绪”可从类别（效价）和强度（唤醒度）两个维度进行刻画^④，但既有研究更侧重于比较传受情绪表达的类别差异，而对情绪强度的对比不足。有学者提出，针对情绪传播的因果解释不仅要关注受众相比于传者在情绪上的类别变化，也要兼顾到二者的强度差异^⑤。也有研究表明，网络用户出于对自身声誉、既有影响力、朋友关系等社交形象的维护需求，会调整情绪表达强度^⑥。由此可知，受众在表达与传播者相同的情绪时，可能会以更强烈的情绪做出回应，也可能会有意减弱。因此，本研究将“情绪回音强度”作为“多层次”情绪传播的第三个层次，用以观测受众的情绪表达强度相对于传播者的变化程度。

在进一步探析情绪传播效应的影响因素时，相关研究发现内容的传播热度、被转发数和文本长度、传播者的身份认证、粉丝数会显著影响传受双方的情绪表达差异^⑦。政府、媒体认证账号^⑧比其他类型账号对公众情绪的感染效应更为显著。这些研究从不同的议题和理论角度切入，侧重于探析文本叙事、传播热度等内容属性，以及身份认证、个人影响力等传播者属性对情绪传播的局部影响效应，对受众属性的考虑则相对欠缺。为了进一步解构还原情绪传播的发生机制，需要在预测模型中系统化考量传播者、内容、受众的“多维度”影响因素。

① Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T., “Experimental Evidence of Massive-scale Emotional Contagion Through Social Networks,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 111, no. 24, 2014, pp. 8788 – 8790.

② An, L., Zhou, W., Ou, M., Li, G., & Wang, X., “Measuring and Profiling the Topical Influence and Sentiment Contagion of Public Event Stakeholders,” *International Journal of Information Management*, vol. 58, no. 7, 2021, Article 102327.

③ Van Kleef, G. A., “How Emotions Regulate Social Life: The Emotions as Social Information (EASI) Model,” *Current Directions in Psychological Science*, vol. 18, no. 3, 2009, pp. 184 – 188.

④ Russell, J. A., “A Circumplex Model of Affect,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, no. 6, 1980, pp. 1161 – 1178.

⑤ Moors, A., “Theories of Emotion Causation: A Review,” *Cognition & Emotion*, vol. 23, 2009, pp. 625 – 662.

⑥ Liu P., Chan D., Qiu L., et al., “Effects of Cultural Tightness-looseness and Social Network Density on Expression of Positive and Negative Emotions: A Large-scale Study of Impression Management by Facebook Users,” *Personality and Social Psychology Bulletin*, vol. 11, no. 44, 2018, pp. 1567 – 1581.

⑦ Wang, Q., Jin, Y., Yang, T., & Cheng, S., “An Emotion-based Independent Cascade Model for Sentiment Spreading,” *Knowledge Based Systems*, vol. 116, 2017, pp. 86 – 93.

⑧ 史安斌、邱伟怡：《社交媒体环境下危机传播的新趋势新路径——以“关联航逐客门”为例》，《新闻大学》2018年第2期。

综上所述，无论是偏向于复杂计算的模型推演研究，还是侧重于情绪影响效应的数据分析研究，都不足以从既定现实条件中预测情绪传播结果。考虑到现实情况的复杂性，情绪传播预测研究需要由社会科学和计算科学互嵌互构、共同推动，特别是新闻传播学科的深度介入，有望突破范式壁垒^①，将信息传播心理、人际关系互动等理论用于算法模型的优化改进与社会解释^②。循此指引，本研究在既有研究的基础上进一步完善理论阐释及方法操作，将经验理论作为模型设计的顶层构想与重要参照，借助机器学习算法深入发掘行为表现的潜在关联。在“理论引领算法迭代”与“算法反哺理论想象”的双向价值驱动下，得到解释力更强、更契合现实的情绪传播预测模型，为多元传播场景的情绪引导提供坚实支撑。为此，提出以下两个研究目标：

研究目标1：情绪传播可按照受众有无情绪表达、是否与传播者情绪一致以及在相同情绪上与传播者的表达强度差异，构建“唤醒-趋同-回音”的“多层次”变量进行表征预测。

研究目标2：情绪传播受到来自传播者、内容、受众“多维度”因素的共同影响，通过机器学习预测建模和事后归因解析法对现实规律加以还原，以期实现对多因素影响下情绪传播结果的预测目的。

三、研究方法

（一）数据来源：典型事件的真实数据

为了得到与现实逻辑高度契合的预测模型，本研究以网络平台的真实数据作为语料进行模型训练。数据来源和事件选定对于模型拟合至关重要。数据来源平台应满足信息种类丰富、规模覆盖广泛、互动功能多元等特点，因此选定“新浪微博”作为数据采集平台。由于本研究构建的是情绪传播预测的“元模型”，应具备可推广至多元场景的较强泛化能力，因此选定的案例事件应同时满足关注度高、视角全面、情绪多样、数据充足等要求，不考虑情绪或观点“一边倒”的事件。同时，由于不同事件的发展脉络和利益关联存在差异，为了排除事件间的干扰，应当选取一个综合性议题事件，以尽可能囊括常规性、普遍性、多类型的情绪传播规律。这有利于将预测模型外推至更广泛的事件场景加以发展应用。基于上述考虑，本研究选定“TikTok（抖音短视频国际版）APP被禁止在美国运营”事件的讨论数据作为分析语料。该事件的影响力指数高达94.4，排名前1%^③，涉及国际与国内重要议题，如互联网产业、经济全球化、政治多极化等，在持续讨论期间，用户表达了多样化的观点和情绪。

本研究以“TikTok”、“字节跳动”等作为关键词爬取了事件发生期间的微博讨论数据，去重并剔除无关数据后，爬取微博对应所有评论，及微博发布者和评论者的用户基本信息，舍弃带有缺失字段的无效数据。最终保留2020年7月13日至2020年11月30日之间发布的11744条微博数据及微博对应的73053条评论数据。数据清洗阶段，运用正则匹配方法剔除了数字、日期、网址和无意义字符，并进行了简繁体转换、英汉互译、重要名词修正等。

① 巢乃鹏、吴兴桐、黄文森、李梦雨：《计算传播学研究现状与前沿议题》，《全球传媒学刊》2022年第1期。

② 赵甜芳：《计算传播研究的知识地图与实证框架——基于12991篇中外核心文献的对比分析》，《新闻与传播研究》2023年第3期。

③ 知微事见：《美国宣布禁用TikTok和微信》，2020年11月，<https://ef.zhiweidata.com/event/99573a4a402212bd10039797/trend>，2023年10月20日。

(二) 预测目标：“多层次”情绪传播

为了更精细地捕捉个体受到情绪性信息刺激后的差异化反应，本研究提出了“唤醒-趋同-回音”的“多层次”情绪传播变量作为预测目标。第一个层次是“情绪唤醒”，用以表示受众接触情绪性信息后的情绪激活状态；第二个层次是“情绪趋同”，用以表示受众情绪与传播者趋同的状态；第三个层次是“情绪回音强度”，用以表示受众情绪与传播者趋同的程度。以上三个层次基于发生场景细分和条件逻辑串联，从静态结果观测逐步深入至动态过程解构层面，有助于探明情绪传播的表现特征和运行机理。具体的变量操作化步骤如图1所示。

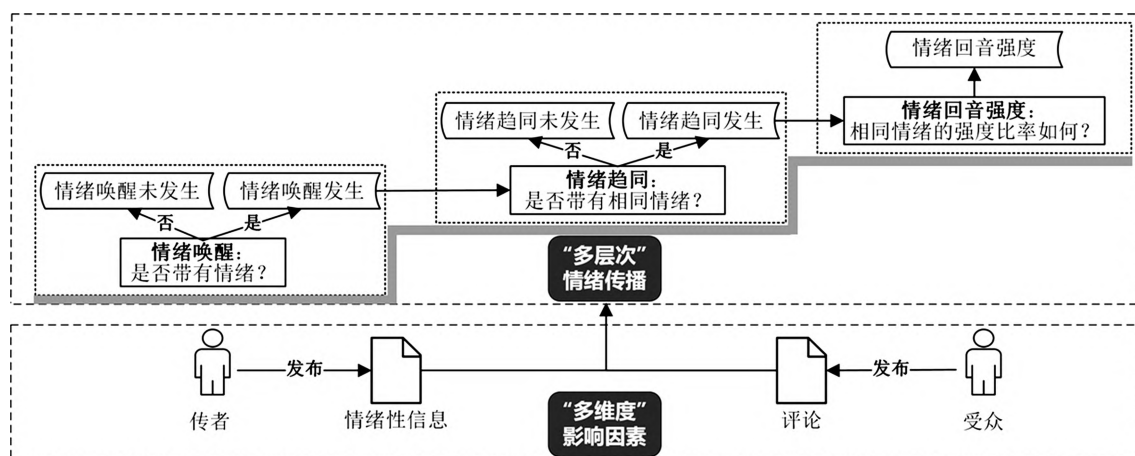


图1 “多层次”情绪传播变量的操作化示意图

本研究选用了更适用于细粒度情绪分析的情感词典方法^①进行文本情绪识别。为了提升词典覆盖率和识别准确率，在现有词典^②的基础上，借助腾讯大规模词向量补充了近义词和事件相关词汇。运用扩展后的词典识别文本中的“乐”、“恶”、“悲”、“惧”、“惊”、“疑”六种情绪。当一条文本*i*在情感词典中匹配到了表达同一情绪*e*的若干情绪词，需要合并计算文本*i*表达情绪*e*的总体强度 $S_{I_{i,e}}$ ，计算方法见公式1。其中， $e \in \{\text{乐, 恶, 悲, 惧, 惊, 疑}\}$ ， $W_{i,e}$ 是文本*i*中表达情绪类型*e*的情绪词集合， $word_count_{i,e}$ 表示该集合中的情绪词个数， $A(D(intensity_w))$ 表示程度副词、否定词修饰后的情绪强度。

$$S_{I_{i,e}} = \frac{\sum_{w \in W_{i,e}} word_count_{i,e} A(D(intensity_w))}{word_count_{i,e}} \quad (1)$$

“多层次”情绪传播的赋值计算规则见表1。其中，传播者 $user_s$ 发布的带情绪微博记为 i_{user_s} ，受众 $user_t$ 发布的评论记为 i_{user_t} ， C_S 表示微博和评论中的共现情绪。

(三) 预测因子：“多维度”影响因素

为了将情绪传播置于传受互动过程中进行全面考察与系统性还原，本研究抽取与传播者、受众和传播内容相关的“多维度”属性，作为模型的预测因子。

① Dey, A., Jenamani, M., Thakkar, J. J., “Lexical TF-IDF: An n-gram Feature Space for Cross-domain Classification of Sentiment Reviews,” *International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence*, 2017, vol. 10597, pp. 380–386.

② 徐琳宏、林鸿飞、潘宇、任惠、陈建美：《情感词汇本体的构造》，《情报学报》2008年第2期；敦欣卉、张云秋、杨铠西：《基于微博的细粒度情感分析》，《数据分析与知识发现》2017年第7期。

表1 “多层次”情绪传播变量的赋值计算

情绪传播变量	变量名	赋值计算	
情绪唤醒	$EC_happen_{i_{user_s}, user_s, user_t}$	微博原文有情绪，评论文本无情绪	0
		微博原文有情绪，评论文本有情绪	1
情绪趋同	$EC_same_{i_{user_s}, user_s, user_t}$	微博原文与评论文本无相同情绪	0
		微博原文与评论文本有相同情绪	1
情绪回音强度	$Sentiment_Contagion_{i_{user_s}, user_s, user_t}$	$\sum_{e \in G}^S S_{-I_{i_{user_s}, e}} / S_{-I_{i_{user_s}, e}}$	

1. 传播者维度和受众维度：用户的身份特征与卷入特征

对于同为社交平台用户的传播者和受众，可提取的属性特征分为固有身份特征和事件卷入特征两类。身份特征可从认证信息、社交联接两方面进行刻画。认证信息包括机构/个人认证、达人和会员，分别代表用户的可信度、专业性和吸引力。社交联接则包括发博数、关注数和粉丝数，分别用于表征用户的平台活跃度、平台依赖性和平台影响力。在抓取到的数据中，用户的性别、年龄等人口统计学变量因隐匿、随意填写等原因，存在大量缺失值或不规范值。对比预实验结果可知，加入性别、年龄变量的模型准确率并无显著提升，因此本研究暂不考虑人口统计学因素。

卷入特征则包括用户对事件的兴趣和关注度，是其兴趣偏好、价值关切、表达意愿等的综合体现。“兴趣度” $speak_count_u$ 以用户在事件发生期间发言（发帖和评论）的数量总和表征（见公式2），体现的是其参与讨论的意愿。而“关注度” $speak_freq_u$ 以用户发言的频繁程度表征（见公式3），体现了其关注事件进展的持续性。公式3基于“频率=次数/时间”提出，分子是用户 u 的发言次数，分母是用户 u 所有发言的时间间隔总和；对于只有一次发言的用户，记关注度为0。

$$speak_count_u = post_count_u + comment_count_u \quad (2)$$

$$speak_freq_u = \begin{cases} speak_count_u / \sum_m^{speak_count_u-1} time_interval_{p_{u,m}, p_{u,m+1}}, & speak_count_u > 1 \\ 0, & speak_count_u = 1 \end{cases} \quad (3)$$

2. 传播内容维度：内容的分发特征与叙事特征

传播内容的属性特征从内容分发与内容叙事两方面提取。内容分发特征包括微博或评论的发布时段、微博的原创性和传播热度（转发数、点赞数和评论数）。这些特征会作为一种外部“信号”迅速传达给受众，例如高转发数暗示着微博内容具有一定可信度^①，而高评论数意味着内容具有较强争议性^②，进而影响受众的情绪决策过程。

内容叙事特征则包括信息丰富度、情感丰富度和文本主题。信息丰富度由“是否包含图片、视频”、“话题链接数”等属性进行表征，多样化呈现形式会增强内容的可读性；情感丰富度由情绪词数量表征，情绪词的累积叠加会通过影响受众的情绪感知而作用于其情绪表达；文本主题由

① 童清艳、凌洁：《新闻在微博中的再传机制研究——以电视新闻节目〈东方直播室〉在新浪微博中的传播为例》，《新闻与传播研究》2013年第7期。

② Oeldorf-Hirsch A., & Sundar S. S., “Posting, Commenting, and Tagging: Effects of Sharing News Stories on Facebook,” *Computers in Human Behavior*, vol. 44, 2015, pp. 240–249.

LDA 主题聚类模型推断而来,不同文本主题的交流语境存在差异,会影响情绪传播过程。

(四) 模型拟合:机器学习及事后归因解析

1. 机器学习预测

为了充分发挥客观事实对预测建模的反哺作用,本研究运用机器学习算法进行模型训练。相比于经典的回归方法,机器学习的拟合策略对网络平台数据“去芜存菁”的效果更好,无需提前预设变量关系即可自动发掘变量间的潜在关联,对预测因子的多重共线、内生性等问题的包容性更强^①,同时可采取交叉验证、正则化等策略缓解模型的过拟合问题。由于不同层次情绪传播的变量类型存在差异,因此本研究为各层次变量选取了若干适用的机器学习算法逐一进行训练拟合,对比筛选出性能最优的模型用于情绪传播预测。

2. 事后归因解析

机器学习算法拟合得到的模型是一个“黑盒”,能够给出预测结果,但不对其结果做进一步解释。本研究运用事后归因解析方法,回溯情绪传播的重要影响因素,帮助更好地解释预测结果,从而推进理论阐释与数据计算间的深度勾连。

事后归因解析是用于提升模型可解释性的一种新兴方法,通过回溯算法模型的拟合过程(比如树模型的“剪枝”),从中挖掘预测因子与输出结果之间的潜在因果关联。常见的事后归因解析方法包括基于纯度的重要性测量法(impurity-based feature importance, IFI)^②、基于置换的重要性测量法(permutation-based feature importance, PFI)^③和基于 Shapley 的可加性解释法(shapley additive explanation, SHAP)^④等。IFI 方法主要根据不同因素为模型准确率带来的增益大小,给出其重要性排序。PFI 方法则逐一打乱各因素在样本中的取值后重新拟合模型,使新模型准确率下降越多的因素越重要。SHAP 方法借鉴了博弈论的均衡分配算法,根据不同因素对预测结果的贡献值确定其重要程度。本研究将综合采用上述方法,识别情绪传播的重要影响因素,并通过影响效应的对比阐释,明确特定场景下的可行干预对策。

四、模型实验结果

(一) “多层次”目标变量测度结果

“多层次”情绪传播变量的测度以微博原文和评论的情绪识别为基础,具体识别结果见表 2 前三列。经统计,在所有带情绪微博及其评论匹配形成的 70903 组关系数据中,58675 组发生了情绪唤醒,其中 48849 组发生了情绪趋同,情绪回音强度均值为 2.36(大于 1)。可见,情绪唤醒、情绪趋同、受众情绪在传者基础上的进一步增强是情绪传播的典型常见结果。

为了直观展现传受双方的情绪传播关系,绘制如图 2 所示的桑基图,从左至右的连线代表传播者发帖(左侧)与受众评论(右侧)中情绪表达的对应关系,连线堆叠形成的色条宽度

① 陈云松、吴晓刚、胡安宁、贺光烨、句国栋:《社会预测:基于机器学习的研究新范式》,《社会学研究》2020 年第 3 期。

② Molnar, C., *Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable*, <https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/>, 2022.

③ Breiman, L., “Random Forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, 2001, pp. 5–32.

④ Lundberg, S. M., & Lee, S., “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” *Neural Information Processing Systems*, 2017, pp. 1–10.

代表情绪传播关系的数量。为进一步观测情绪在不同层次的传播效应差异，计算各类情绪引发情绪唤醒、情绪趋同的概率及情绪回音强度均值，分别以“唤醒力”、“趋同力”和“回音力”表示，结果见表2后三列。总体而言，各类情绪在不同层次的影响效应并不稳定，侧面印证了对情绪传播效应进行分层次界定与观测的必要性。

表2 微博及评论文本的情绪分析结果

情绪类别	微博数量	评论数量	唤醒力	趋同力	回音力
乐	4258	25276	82.13%	36.66%	2.19
恶	4658	21034	82.29%	29.03%	2.20
悲	608	3114	82.31%	4.01%	2.62
惊	181	692	84.67%	1.12%	3.83
惧	699	2691	84.33%	3.98%	2.68
疑	630	7262	77.49%	9.99%	2.37
无情感	710	12984	—	—	—
总数	11744	73053	—	—	—

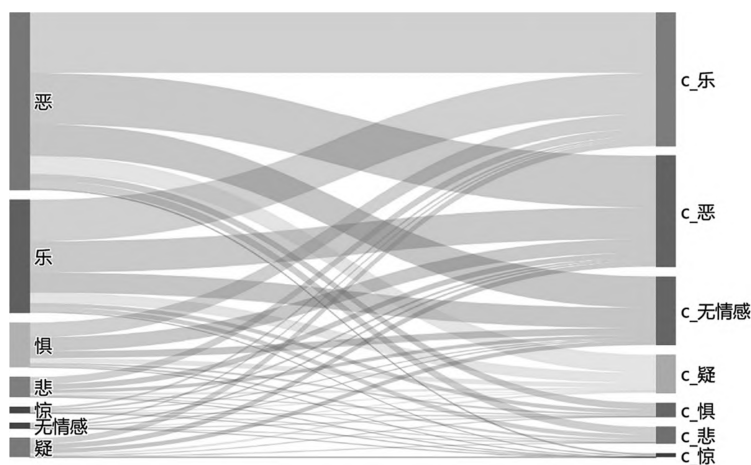


图2 微博-评论的情绪表达关系图

对比可知，包含“惧”、“惊”情绪的内容唤醒力最强，更易唤起受众的情绪。这是由于“惧”、“惊”两种情绪刺激通过作用于受众脑部的杏仁核结构^①，使受众产生“高度警觉”并出于本能快速地在评论区做出情绪回应。虽然谈及美国政治经济霸权的内容在事件早期传导“惧”、“惊”情绪时展现出了强唤醒力，但随着事件的逐步推进和细节披露，受众逐渐意识到事态仍在可控范围，因此不以“相同”情绪做出回评，导致“惧”、“惊”情绪的趋同力整体较弱。尽管如此，“惧”、“惊”情绪仍展现出强回音力，即一旦发生情绪趋同，受众情绪会有增强趋势。这暗示着“惧”“惊”两种本能情绪在传播过程中呈现递进式强连锁效应。

相比于参与本能情绪加工的杏仁核，脑岛、扣带回皮层、前额叶等复杂脑区则主要负责调节“恶”、“乐”情绪^②。复杂脑区的运转通常会调动更多理性认知资源，因而表达“恶”、

① Murphy, F. C., Nimmo-Smith, I., & Lawrence, A. D., “Functional Neuroanatomy of Emotions: A Meta-analysis,” *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience*, vol. 3, no. 3, 2003, pp. 207 – 233.

② 梁飞、江瑶、肖婷炜等：《基本情绪的神经基础：来自 fMRI 与机器视觉技术研究的证据》，《心理科学进展》2022 年第 8 期。

“乐”情绪的内容会包含更多理性认知要素，以较强说服力对受众情绪产生同质化影响，“恶”、“乐”情绪因此呈现出较强趋同力。而受众在复杂脑区加工“恶”、“乐”情绪时同样也有更多理性认知的参与，会将情绪表达强度控制在恰适范围，不会在传者情绪的基础上增强太多，因此“恶”、“乐”情绪的回音力相对较弱。此外，“恶”、“乐”作为事件发生期间的两种主导情绪，其展现出的强趋同力也体现了国内主流舆论在情绪与认知层面对该事件形成的重要价值共识。

(二) “多维度”预测因子计算结果

涉及传播者、受众、传播内容的“多维度”属性的统计结果显示，带有身份认证、社交关系紧密的用户是情绪性内容的主要传播者，而无身份认证、社交关系稀疏的用户更多时候是作为情绪性内容的受众参与讨论（限于篇幅，此处不再罗列统计结果）。部分传者虽然多次发表事件相关言论（兴趣度为 3.48），但发言间隔时间较长（关注度仅为 2.36）；受众对事件的总体兴趣度虽然不高（仅为 1.55），但部分受众会在某段时间频繁发言（关注度高达 3.47）。这意味着传者间断性、非持续发布的内容足以“引爆”受众的集中化讨论。

不同于上述数值统计特征，内容的“文本主题”特征通过 LDA 主题建模得到。综合对比不同主题数 LDA 模型的困惑度、一致性和区分度，选出主题数为 7 的最优模型。根据特征词归纳 7 个主题的语义内涵，分别为美方制裁 TikTok 的举措、美方制裁对 TikTok 的影响、立足政治视角对美方制裁举措的评价、立足经济视角对美方制裁举措的评价、TikTok 维护合法权益、TikTok 面对制裁时采取的举措以及 TikTok 起诉特朗普政府。

(三) 情绪传播预测建模结果

1. 预测模型拟合结果

针对“情绪唤醒”和“情绪趋同”两个“0-1”二值变量，选用五种分类算法进行模型训练。经过预实验可知，按 1:4 划分测试集与训练集时模型准确率最高，因此选用该比例划分数据。为了保证模型的稳健性，采用 5 折交叉验证方式对比筛选模型，评估结果见表 3。Accuracy（准确率）、Precision（精确率）和 F1_score（综合准确率）的值越大，模型预测性能越好。对比可知，XGBoost 算法的性能最优，其预测“情绪唤醒”和“情绪趋同”的综合准确率达到 0.88 和 0.89，说明模型与现实的契合度较高，能够发挥实际应用价值。

表 3 情绪唤醒与情绪趋同的预测模型评价结果

		朴素贝叶斯	支持向量机	多层神经网络	随机森林	XGBoost
情绪唤醒	Accuracy	0.7628	0.7139	0.7652	0.7685	0.8362
	Precision	0.8322	0.8272	0.8222	0.8188	0.8221
	F1_score	0.8609	0.8244	0.8648	0.8679	0.8804
情绪趋同	Accuracy	0.7066	0.6939	0.7252	0.6993	0.8061
	Precision	0.8381	0.8320	0.8368	0.8235	0.8438
	F1_score	0.8194	0.8096	0.8315	0.8135	0.8892

针对“情绪回音强度”这一连续型变量，选用五种回归算法进行模型训练。同理，采用 1:4 的比例划分数据集进行训练，并借助 5 折交叉验证筛选最优模型，评估结果见表 4。其中，MSE（均方误差）和 MAE（平均绝对误差）两个指标越小，预测性能越好；EVS（可解释方

差)和 R^2 (拟合优度)两个指标越大,预测性能越好。对比可知,XGBoost 算法的性能最优,拟合优度为 0.55,达到了社会行为预测的理想阈值 0.4^①,具有较强的实际应用潜力。

表 4 情绪回音强度预测模型评价指标结果

	贝叶斯岭回归	支持向量机	多层神经网络	随机森林	XGBoost
MSE	16.207040	15.983170	10.27507	9.63289	7.451839
MAE	1.584853	1.302058	1.551732	1.128124	1.071009
EVS	0.017620	0.043944	0.382062	0.416862	0.548481
R^2	0.017603	0.031173	0.377172	0.416098	0.548303

2. 事后归因解析结果

对预测模型进行事后归因解析有助于进一步解释情绪传播的现实发生机制。整合 IFI、PFI 和 SHAP 三种方法的重要性排序结果,筛选得到重要影响因素,见表 5。某因素的 SHAP 值表示该因素对模型预测值的边际贡献,若 SHAP 值为正(负),代表该因素对预测值具有正(负)向影响;贡献率则代表着该因素对模型的总体解释力。

表 5 “多层次”情绪传播的重要影响因素及其 SHAP 值

	影响因素	情绪唤醒 SHAP (贡献率)	情绪趋同 SHAP (贡献率)	情绪回音强度 SHAP (贡献率)
传者特征	传播者活跃度	0.23 (2.0%)	0.27 (2.4%)	0.20 (5.2%)
	传播者依赖性	0.13 (2.7%)	-0.19 (2.5%)	-0.16 (3.7%)
	传播者影响力	0.48 (4.7%)	-0.02 (3.1%)	0.05 (6.5%)
	传播者兴趣度		-0.70 (3.0%)	0.46 (3.5%)
	传播者关注度		-0.31 (5.8%)	0.24 (3.8%)
受众特征	受众活跃度	-0.75 (9.4%)	-0.10 (0.8%)	
	受众依赖性	-0.23 (4.7%)	-0.15 (1.3%)	
	受众影响力	-0.63 (4.6%)	-0.41 (0.8%)	
	受众兴趣度	0.82 (7.6%)	0.57 (2.4%)	
	受众关注度	0.17 (16.3%)	0.08 (5.2%)	
内容特征	内容转发数	-0.40 (2.6%)	0.49 (5.0%)	0.55 (19.6%)
	内容评论数	0.89 (8.1%)	-0.03 (4.0%)	-0.55 (21.2%)
	内容点赞数	0.36 (3.1%)	-0.19 (3.0%)	-0.20 (6.3%)
	信息丰富度_包含图片视频		-0.87 (2.9%)	-0.18 (1.4%)
	信息丰富度_话题链接数		0.73 (2.2%)	0.54 (4.1%)
	情感丰富度	0.47 (9.5%)	0.40 (47.8%)	
	主题 0: 美方制裁 TikTok 的举措		-0.89 (3.4%)	
	主题 1: 立足政治视角对美方制裁举措的评价			0.70 (3.2%)
	主题 4: 立足经济视角对美方制裁举措的评价			0.38 (1.6%)
	主题 5: 美方制裁对 TikTok 的影响	-0.87 (1.2%)	-0.87 (4.0%)	

① 潘省初、周凌瑶:《计量经济学(第六版)》,北京:中国人民大学出版社,2018 年,第 43 页。

由于因素的 SHAP 值是根据每个数据样本在该因素上的 SHAP 值汇总算得,图3所示的样本 SHAP 值分布有助于进一步厘清因果共变趋势。图3纵轴的每一行代表一个因素,样本点所在的横轴位置对应样本点的 SHAP 值,零值线以左(右)的样本点对预测值具有负(正)向影响,样本点聚焦形成较宽色带。后文将结合表5和图3阐释重要因素的预测效应。

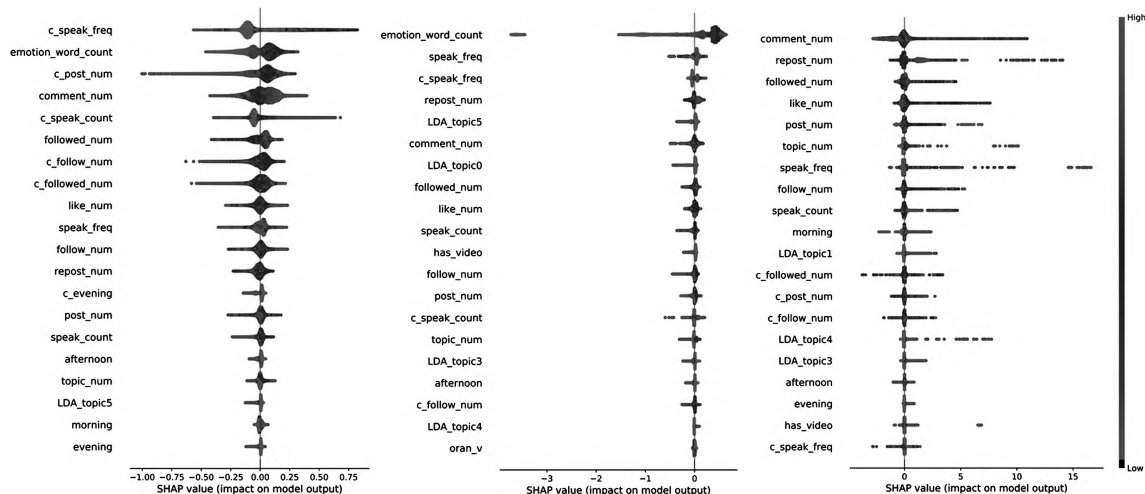


图3 情绪唤醒(左)、情绪趋同(中)与情绪回音强度(右)预测模型的SHAP值分布

(1) 受众社交需求导向的情绪唤醒

“情绪唤醒”是指受众在评论回复中表达了情绪。由表5可知,在对“情绪唤醒”进行预测时,受众的事件卷入特征(关注度、兴趣度)和受众身份特征(活跃度、依赖性、影响力)重要性较高,总体贡献率分别为23.9%和18.7%。这意味着,“情绪唤醒”的发生与受众在舆情事件和日常社交中的互动特性密切相关,这些特性主要以受众的社交需求为导向。

对舆情事件的关注度($\text{SHAP} = 0.17$)和兴趣度($\text{SHAP} = 0.82$)较高的受众会感知到自身与舆情事件之间的紧密关联,这种“邻近感”使其情绪易被激发。而关注度和兴趣度低的受众通常难以将自身代入到舆情事件场景中,这种“疏离感”促使其做出不带情绪的理性回应。

对于平台活跃度($\text{SHAP} = -0.75$)、依赖性($\text{SHAP} = -0.23$)和影响力($\text{SHAP} = -0.63$)较高的受众而言,不夹杂情绪的理性回应可以作为一种行为策略,帮助其树立良好的社交形象。具体而言,平台活跃度高的用户通常具有较强的涨粉引流和价值实现需求;平台依赖性强的用户较为重视其与平台之间的契合度;平台影响力高的用户则注重维持其既有的社交联接优势。上述用户作为受众时,会以社交需求为导向做出符合自身形象期待的理性回应。

(2) 内容叙事线索激活的情绪趋同

“情绪趋同”以“情绪唤醒”的发生为前提,是指受众在评论回复中表达了与传播者相同的情绪。由表5可知,在对“情绪趋同”进行预测时,内容叙事特征(情感丰富度、话题链接数、包含图片/视频、文本主题)的重要性最为凸显,总体贡献率为60.3%,远高于重要性次之的内容分发特征(贡献率12%),说明“情绪趋同”的发生与内容叙事线索高度相关。

内容中的情感词($\text{SHAP} = 0.40$)和话题链接($\text{SHAP} = 0.73$)能在一定程度上助推情绪趋同的发生。内容中情感词的累积叠加能够显著增强其对受众的情绪感染效果。传播内容中嵌入的话题链接数与情绪趋同概率呈“倒U”型关系,即内容中话题链接数量适中时,最易引发情

绪趋同；当内容中包含过多话题链接时，反而不易引发情绪趋同。这表明，热门话题在帮助受众快速了解事件全貌的同时，也会因高度概括导致有效信息不足，影响受众对信息的处理。

内容的多元呈现形式和事实类主题是抑制情绪趋同发生的重要因素。文字、图片、视频等多元呈现形式（ $\text{SHAP} = -0.87$ ）提升了内容的可读性，受众得以在充分理解内容的基础上自主建构观点，进而表达与传播者不同的情绪。文本主题方面，涉及“美方制裁 TikTok 的举措”（ $\text{SHAP} = -0.89$ ）、“美方制裁对 TikTok 的影响”（ $\text{SHAP} = -0.87$ ）两个主题的内容由于更偏向客观事实分析，为受众提供了相对理性的认知素材，促使其独立思考后自主表达情绪。

（3）内容传播热度调和的情绪回音

“情绪回音强度”是对“情绪趋同”的进一步观测，表征的是受众在传播者情绪基础上的表达强度变化。由表 5 可知，在对“情绪回音强度”进行预测时，内容分发特征（转发数、评论数和点赞数）的重要性最为凸显，总体贡献率为 47.1%，远高于重要性次之的传播者身份特征（贡献率 15.4%）。这意味着“情绪回音强度”与内容传播热度关联密切。

由于情绪性内容在被转发过程中存在同种情绪的循环共振，因此获得多次转发的内容通常会激发受众产生较强的情绪回音（ $\text{SHAP} = 0.55$ ）。与获得多次转发不同的是，获得较多评论（ $\text{SHAP} = -0.55$ ）和点赞（ $\text{SHAP} = -0.20$ ）的内容所激发的情绪回音通常较弱。究其原因，受众在发表评论时，其认知注意力会被其他评论分散，减弱了原帖情绪对受众的感染；而由于点赞行为的成本较低，受众面对高点赞内容时会进行审慎理解，以恰当强度表达情绪。

五、总结与讨论

网络媒介时代，情绪的强传染性加剧了意见极化、身份对立、信息失真等现实问题。以往研究侧重于总结情绪传播的现实规律和演化趋势，但在预测方面仍有待推进。为此，本研究提出了“唤醒-趋同-回音”的“多层次”情绪传播预测框架，通过理论阐释与算法模型的桥对话，以更具社会解释力的预测范式为情绪调控提供有效指引。

（一）理论与算法的联结拓新：社会预测范式参考

长期以来，学界热切期望着社会预测的洞见性能够为现实问题提供决策参考。为了满足国家在价值引领、舆情治理、对外传播等思想文化领域的重大需求，学者们不断尝试将复杂算法用于社会问题的求解之中。但由于技术和文化自身特性所带来的知识鸿沟，算法应用优势始终未得到充分发挥。为了弥补这一缺憾，本研究在设计之初便试图将社科理论融入算法建模之中，实现“多层次”情绪传播的精细刻画与“多维度”因素的系统剖析，在呼应社科理论建构的同时，也为未来的社会预测研究提供了可行参考框架。

本研究采用的机器学习算法擅长捕捉复杂现实数据中隐藏的非线性关系，展现出一定的理论反哺优势。基于真实数据的算法训练本质上是在不断逼近适配现实世界的运行规律，能够一定程度上拉近理论构想与客观现实之间的距离。长期以来，理论主要依赖于学者的经验观察不断螺旋式发展，会忽略些许不易察觉的社会现象背后的因果关联。机器学习算法以一种新型的研究路径，基于复杂现实数据的因果推导性，计算挖掘那些未被察觉的潜在规律，从而将算法模型从单一的技术应用发展为理论的有益补充，这种算法的理论“创想”功能将为知识建构赋予更多可能。例如，“情绪即社会信息”理论认为，受众调用的信息加工路径取决于其信息处理动机、社交关系认知等内隐心理因素，而本研究通过机器学习的归因解析发现，就某一事

件多次、频繁发帖的受众更易发生情绪唤醒、情绪趋同（即受众主要调用“情感反应”路径处理信息），这将“情绪即社会信息”理论视野从个体的内隐心理层面拓展到了外显行为层面，为相关理论发展指引了新方向，体现了本研究预测算法的理论反哺性。

本文围绕情绪传播预测提出的精细化操作框架（见图 4）有待逐步拓展至更多元场景，为社会预测研究提供“元模型”参考。“唤醒-趋同-回音”的“多层次”变量是在梳理整合现有理论和研究之争议的基础上，对情绪传播发生过程进行纵深解构的结果，有助于精细化预测受众的全景式情绪反应。借助机器学习及事后归因解析，能够进一步明确“多维度”因素与受众情绪之间的潜藏关联。诚然，算法模型通常是由初步理念引领下的“元模型”构建而来，随着更多现实需求的引入，模型逐步迭代并发展成熟。当今应用广泛的大语言模型亦是如此，由最初仅能凭借语言规则完成简单对话任务的“元模型”，经过大量数据的投喂训练，发展至今已越来越接近人类智能，能够协助人类处理复杂任务。本研究提出的情绪传播预测模型即为该领域的“元模型”，未来仍有待“投喂”更多专业化、小众化应用场景的数据，以提升算法对现实世界的表征还原能力。后续研究还可将社会预测操作框架迁移至更多问题语境、不同事件，以及各类群体进行预测分析，完善“上至宏观社会治理，下至微观行为解释”的理论谱系，充分发挥的“元模型”的框架参考性，为现实问题提供更具社会关怀的科学指南。

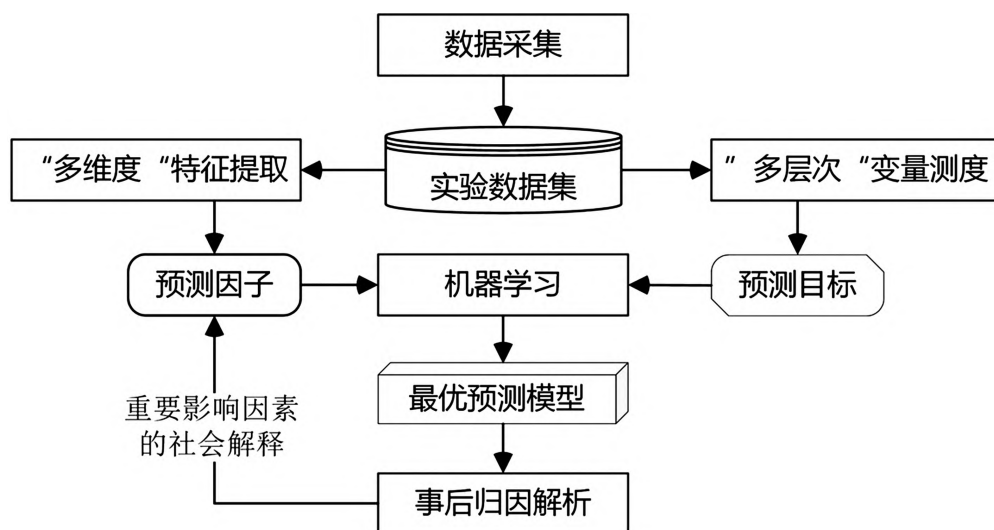


图 4 社会预测范式的基本操作框架

（二）预测与解释的交融互促：真实叙事场景策展

本研究在对差异化情绪传播效应开展联动预测的基础上，进行现象阐释与理论创想，促进了“硬”模型的“软”着陆，使预测模型能够以更强的社会解释力应用于多元现实场景下的情绪调控策展，同步推动传播现象和人类行为的因果解释进程。

“多层次”情绪传播预测模型的泛化能力提升了其应用场景的可拓展性。事后归因解析法有助于在预测受众情绪反应的基础上，在舆论调控、情感动员、信息分发等现实应用场景中进行策展。例如，在舆论调控场景下，预测模型可用于计算理想化目标受众的属性值。由于情绪唤醒与受众的社交属性密切相关，当一条信息需在舆论场域中获得特定规模的情绪响应时，管理者可借助模型预测受众的情绪唤醒状态，从而选择性地信息推送至符合预期传播目标的受

众，达到舆论调控目的。再如，在价值引领、情感动员等场景中，预测模型可用于调整传播内容的叙事策略。由于情绪趋同与传播内容的叙事线索高度相关，当一条信息需激发受众情绪共鸣时，策展者可借助模型预测受众的情绪趋同状态。即根据预期目标确定内容叙事中情绪词、话题链接的合适参数，以提升目标受众产生情绪共鸣的概率，从而达到情感动员目的。此外，在信息分发场景下，预测模型还可用于筛选符合要求的待分发内容。情绪回音强度与内容的传播热度最为相关，管理者可通过预测受众的情绪回音强度，同步调试参数直至确定分发内容的热度阈值，仅筛选符合传播热度阈值的内容进行分发，避免受众情绪失控。随着算法的迭代发展，预测模型将凭借其灵活的场景拓展性，在更多实际应用中“生根发芽”。

本研究既是对情绪研究范式创新的一次积极探索，也是机器算法进阶应用于社会预测的一次有益尝试。工程建模需要大规模数据和复杂算法的支撑，但模型结果的可解释性会随之减损；而人文社科领域善于以“人”为理论出发点探讨现实问题，恰能与工程建模在方法操作层面形成优势互补。在“万物皆可计算”的数智赋能时代^①，“机器算法为社会科学所用”俨然难以跟进问题的迭代步伐，算法需要从社科理论汲取养分，以提升其人文关怀价值^②。将理论渗透融入算法模型设计、拟合、解释等各个环节，力求在算法预测与社会解释之间寻找新的平衡解，既能推动多学科在交叉融合中互促发展，也能为复杂现实问题提供符合社会运行规律、科学可行的解决方案。

社会预测研究未来仍有待从三个方面发力，一是深化社会预测范式的理论创想。“预知现实问题—剖析问题成因—提炼理论对策”这一预测逻辑闭环的各个节点都需要在研究实践中反复迭代精进，不断延展理论创想的深度和广度。二是强化算法模型对现实的计算表征。智能算法完成由数据到智慧的进阶转化需要以信息融合与方法升级为基础，不断提升预测模型对复杂现实的表征还原能力。三是理论与模型的循环共生。经验理论能够“自顶向下”从人文价值层面引领模型设计，预测模型又能“自底向上”启迪新的意义建构。纵深推动理论阐释与算法建模的协同演进，将有助于社会预测范式在日益复杂的问题界域焕发源源不断的生命力。

本文系国家社科基金重大项目“基于人工智能的精准国际传播研究”（项目编号：22&ZD317）的阶段性研究成果。

作者：华中科技大学新闻与信息传播学院教授、博士生导师
华中科技大学新闻与信息传播学院博士生
华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师

① 闫桥、陈昌凤：《数智化融合：逻辑、特征与未来战略》，《青年记者》2023年第19期。

② 徐明华、魏子瑶：《算法伦理的治理新范式：算法审计的兴起、发展与未来》，《当代传播》2023年第1期。

communities become a new pathway for self-therapy for individuals with depression. The study employs Practice Theory as a framework and selects a group called “Philosophical Therapy for Depression” on the Douban website as a field site for online ethnographic research. It employs computer-assisted content analysis, in-depth interviews, and participatory observation to delve into the organization and outcomes of these pain-writing practices. The research finds that by articulating their experiences of illness and pain, individuals with depression, acting as practitioners, establish social and emotional connections, challenge stigmatized narratives, and build alternative understandings and cultural constructions of depression through reciprocal support. However, agency and external factors lead to diverse outcomes in practice, including sustained participation, temporary withdrawal, leaving the community, and potential resistance.

50 · Toward Algorithmic Imagination for Social Explanation: Predicting Emotional Communication Based on the Arousal-Homophily-Echo Framework

· Xu Minghua, Wei Ziyao, Wang Bang

In recent years, predicting emotional communication has emerged as a key topic under intense research. This study proposes a multi-dimensional and multi-level meta-model for predicting emotional communication. The model utilizes machine learning algorithms to fit real-world data and employs interpretable attribution analysis to uncover the potential causal relationships underlying the process of emotional communication. It aims to facilitate a bridging dialogue between theoretical explanation and algorithmic modeling. The findings reveal that audience social needs, content narrative cues, and the popularity of content dissemination are powerful factors in predicting emotional communication. The model strengthens the theoretical feedback of current algorithms, provides a framework reference for future research, and maps out more curatorial prospects under the perspectives of public opinion regulation, emotional mobilization, and information distribution.

66 · The Influence and Mechanisms of Chinese L2 Learning and Media Use on Chinese Cultural Identity: An fsQCA Study of International Students in China from 106 Countries Across 17 Global Regions

· Yao Shunyang, Xi Tao, Zhang Guoliang

This paper investigated international students studying in China from 106 Countries in 17 global regions. Using fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA), we explored the key factors and mechanisms affecting this group’s Chinese cultural identity. We analyzed the combined multi-factor paths of Chinese cultural identity from four dimensions: Chinese L2 learning motivation, linguistic distance, Chinese proficiency, and media use. It was found that media use played a decisive role in forming students’ Chinese cultural identity cognition, and the impact level of traditional media was higher than that of new media. Chinese L2 learning motivation, linguistic distance, and proficiency positively correlated to Chinese cultural identity. Positive “emotional Chinese learning motivation” was more likely to result in a higher Chinese cultural identity of international students studying in China. Overall, the degree of their Chinese cultural identity was high, but in terms of the regional distribution globally, different countries showed different trends.

82 · Interpretative Communities, Intergroup Contacts, and Bridging Practices: A Comparative Study Based on Cross-Regional Television Reception

· Zhang Hong, Wang Xiao

In recent years, the mainland television programs have grown in popularity in Hong Kong and Macau, serving as an important medium that strengthens the sense of Chinese cultural belonging for youths there. According to this study, young people in Hong Kong and Macao have different interpretive communities toward mainland television programs. Macao youth prefer contemporary